Guion de Exposición: Propiedades de la Solución Logística

Ayzanoa Solano Joao Carlos
UNMSM - Computación Científica

Diapositiva 1: Título

(Con seguridad y mirando al público)

Buenos días, profesora. Mi nombre es Ayzanoa Solano Joao Carlos, y en esta ocasión voy a exponer el **Ejercicio 1: Propiedades de la Solución Logística**, correspondiente a la ecuación continua de crecimiento logístico.

Diapositiva 2: Enunciado del problema

(Señalando la diapositiva)

Como podemos ver, partimos de la **Ecuación Continua de Crecimiento Logístico**, que es esta ecuación diferencial:

$$\frac{dN}{dt} = r\left(1 - \frac{N}{K}\right)N$$

Con condición inicial $N(0) = N_0$.

La solución explícita de esta ecuación es:

$$N(t) = \frac{N_0 K}{N_0 + (K - N_0)e^{-rt}}$$

El objetivo de esta exposición es demostrar cuatro propiedades de esta solución:

- Que $N \to K$ cuando $t \to \infty$.
- Que la curva es cóncava hacia arriba para $N_0 < N < K/2$.
- Que es cóncava hacia abajo para $K/2 < N < K$.
- Y que si $N_0 > K$, la curva es cóncava hacia arriba.

Diapositiva 3: Demostración de la primera propiedad

(Tono explicativo, pausado)

Comenzamos con la **primera propiedad**. Partimos de la solución explícita. Si tomamos el límite cuando t tiende a infinito, sabemos que el término e^{-rt} tiende a cero, siempre que $r > 0$.

Entonces, al sustituir, el denominador se convierte en $N_0 + (K - N_0) \cdot 0 = N_0$. Por lo tanto:

$$\lim_{t\to\infty} N(t) = \frac{N_0 K}{N_0} = K$$

Conclusión: La población tiende a la capacidad de carga K cuando el tiempo tiende a infinito. Esto lo podemos ver claramente en el gráfico de la siguiente diapositiva.

Diapositiva 4: Gráfico de la Propiedad 1

(Señalando el gráfico)

Aquí tenemos la representación gráfica. Como pueden observar, la curva azul parte de N_0 y se aproxima asintóticamente a la línea punteada roja, que representa la capacidad de carga K. Cuando $t \to \infty$, la curva se estabiliza en K.

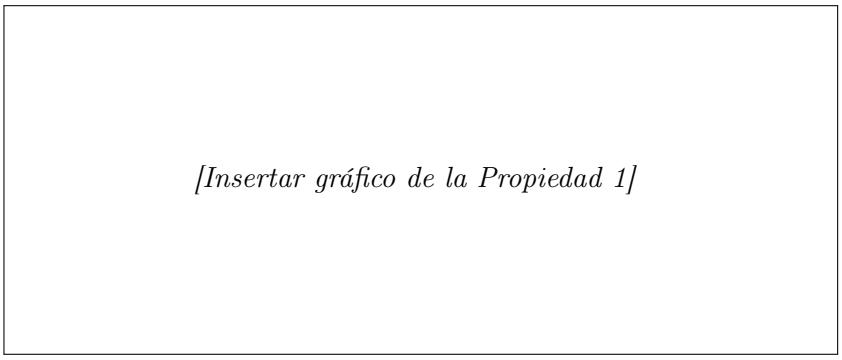


Figura 1: Gráfico de la Propiedad 1. La curva azul parte de N_0 y se aproxima a K.

Diapositiva 5: Propiedad 2 – Cóncava hacia arriba para $N_0 < N < K/2$

(Tono más técnico, pero claro)
Ahora analizamos la **concavidad**. Para ello, necesitamos la segunda derivada de $N(t)$.
Partimos de la ecuación diferencial:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right) = rN - \frac{r}{K}N^2$$

Derivamos respecto a t:

$$N'' = rN' - \frac{2r}{K}NN' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

Para $0 < N < K$, sabemos que $N' > 0$, porque la población está creciendo. Entonces, el signo de N'' depende del factor $(1 - 2N/K)$.

Si $N < K/2$, entonces $2N/K < 1$, por lo que $(1 - 2N/K) > 0$. Como $r > 0$ y $N' > 0$, concluimos que $N'' > 0$.

Conclusión: Si $N_0 < N < K/2$, la función es cóncava hacia arriba. Esto significa que el crecimiento se acelera.

Diapositiva 6: (Transición)

(Breve pausa)
Continuamos con el análisis de la concavidad para el otro intervalo.

Diapositiva 7: Propiedad 3 – Cóncava hacia abajo para $K/2 < N < K$

(Retomando el hilo)
Recordemos que:

$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

Ahora, si $N > K/2$, entonces $2N/K > 1$, por lo que $(1 - 2N/K) < 0$. Como $r > 0$ y $N' > 0$, el producto es negativo: $N'' < 0$.

Conclusión: Si $K/2 < N < K$, la función es cóncava hacia abajo. El crecimiento se desacelera.

Nota importante: El punto $N = K/2$ es un punto de inflexión, donde la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo.

Diapositiva 8: Gráfico de la Propiedad 3

(Señalando el gráfico)
En este gráfico podemos ver claramente el punto de inflexión en $N = K/2$. A partir de ahí, la curva se vuelve cóncava hacia abajo, como indica la zona sombreada.

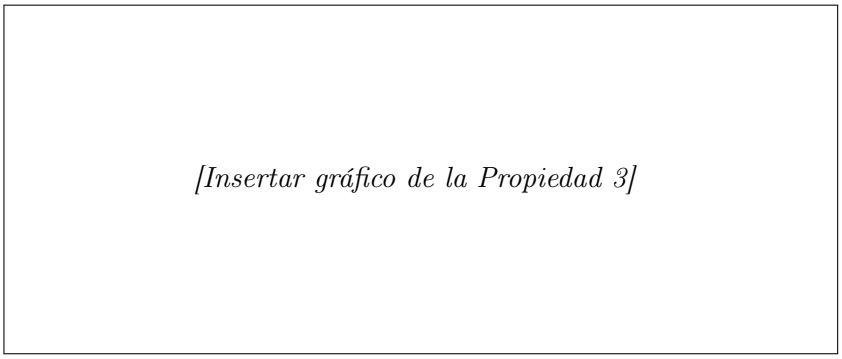


Figura 2: Gráfico de la Propiedad 3. Punto de inflexión en $N = K/2$.

Diapositiva 9: Propiedad 4 – Caso $N_0 > K$

(Tono de cierre de análisis)

Finalmente, analizamos el caso en que la población inicial supera la capacidad de carga, es decir, $N_0 > K$. De la ecuación logística:

$$N' = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Si $N > K$, entonces $N/K > 1$, por lo que $(1 - N/K) < 0$. Por lo tanto, $N' < 0$. La población decrece.

Ahora, para la segunda derivada:

$$N'' = rN'\left(1 - \frac{2N}{K}\right)$$

Como $N' < 0$ y $(1 - 2N/K) < 0$ (porque $N > K$), el producto de dos negativos es positivo: $N'' > 0$.

Conclusión: Si $N_0 > K$, la población decrece y la curva es cóncava hacia arriba. La población disminuirá hasta alcanzar K asintóticamente.

Diapositiva 10: Gráfico de la Propiedad 4

(Señalando el gráfico)

Aquí vemos la representación. La curva parte de N_0, que está por encima de K, y desciende de forma cóncava hacia arriba hasta aproximarse a K.

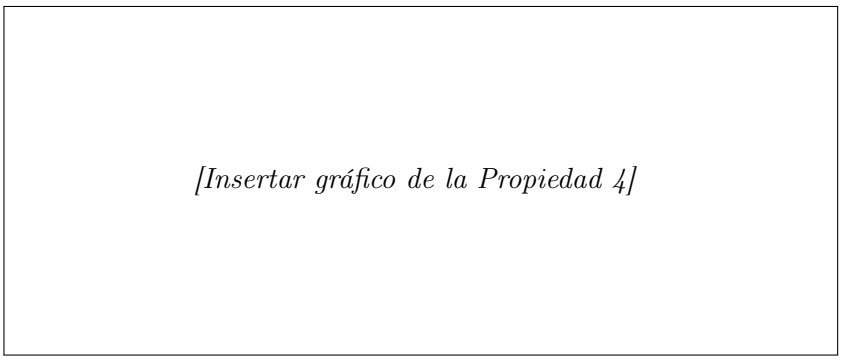


Figura 3: Gráfico de la Propiedad 4. La curva decrece desde $N_0 > K$ hasta K.

Diapositiva 11: Conclusiones

(Tono de resumen, mirando al público)
Para concluir, resumimos las propiedades demostradas:

- La solución logística tiende asintóticamente a la capacidad de carga K.
- La curva presenta un punto de inflexión en $N = K/2$.
- Para $N < K/2$: concavidad hacia arriba (crecimiento acelerado).
- Para $K/2 < N < K$: concavidad hacia abajo (crecimiento desacelerado).
- Si $N_0 > K$: la población decrece y la curva es siempre cóncava hacia arriba.

Con esto damos por concluida la demostración de las propiedades de la solución logística.

¡Gracias!